NETBOX PLUGIN

User PIN – návod

Plugin pre NetBox 4.7+ · rozpracovaný návod, overený v kóde

Verzia 2.0.1 · 2026-10-31
Hotové kapitoly: inštalácia, šifrovací kľúč, e-maily
github.com/ArK761/NetBox_UserPIN

Obsah

1. Čo plugin potrebuje a čo pridá do NetBoxu
   - 1.1 Požiadavky
   - 1.2 Závislosti (Python balíky)
   - 1.3 Čo plugin pridá do NetBoxu
2. Inštalácia
   - 2.1 1. Balíky
   - 2.2 2. Šifrovací kľúč
   - 2.3 3. Konfigurácia
   - 2.4 4. Migrácie a reštart
   - 2.5 5. Kontrola, že všetko beží
   - 2.6 6. Prvé kroky v rozhraní
   - 2.7 Čo sa stane, keď je konfigurácia zlá
   - 2.8 Nepovinné nastavenia v konfigurácii
3. Aktualizácia pluginu a NetBoxu
   - 3.1 Aktualizácia len pluginu (jeden riadok)
   - 3.2 Upgrade samotného NetBoxu
4. Šifrovací kľúč
   - 4.1 Čo kľúč chráni
   - 4.2 Ako kľúč vygenerovať
   - 4.3 Aký kľúč plugin prijme
   - 4.4 Zápis do konfigurácie
   - 4.5 Zálohovanie kľúča
   - 4.6 Výmena kľúča (rotácia)
   - 4.7 Čo vypisuje `userpin_check`
5. E-maily: ako plugin posiela poštu
   - 5.1 Kedy sa e-mail naozaj odošle
   - 5.2 Z čoho plugin posiela
   - 5.3 Ako e-mail vyzerá
6. Stránka Mail
   - 6.1 Nastavenie e-mailu (polia)
   - 6.2 Upozornenia a zabudnutý PIN
   - 6.3 Stav a test pripojenia
   - 6.4 Testovací e-mail
7. Povolené e-mailové domény
   - 7.1 Pridanie a overenie domény
8. Ktoré e-maily plugin posiela (jadro PIN)
9. E-maily: keď nejdú

1. Čo plugin potrebuje a čo pridá do NetBoxu

Kto: správca servera (prístup k príkazovému riadku a k `configuration.py`).
Kedy: pred prvou inštaláciou; pri každej aktualizácii pluginu alebo NetBoxu.
Závisí od: NetBox 4.7.0 alebo novší, Python 3.12+, bežiaci worker `netbox-rq`, prístup na internet (GitHub, PyPI) pri inštalácii.

1.1 Požiadavky

Čo	Podrobnosti
NetBox	verzia **4.7.0 a novšia** (plugin má `min_version = 4.7.0` a hornú hranicu nemá). Ak starší NetBox, plugin sa nenačíta.
Python	3.12 alebo novší (`requires-python >= 3.12`).
Worker `netbox-rq`	Plugin si registruje systémovú úlohu **User PIN role housekeeping**, ktorá beží **každých 5 minút**. Spracúva vypršané pozvánky a presuny, posiela pripomienky, vracia práva po dočasnom odovzdaní, oznamuje koniec platnosti prístupov len cez PIN a posiela zhrnutia zmien. E-maily o zmenách osoby len s PIN-om idú tiež cez frontu `default`. Keď worker nebeží, tieto veci sa nevykonajú.
Databáza	tabuľky pluginu vytvorí `migrate` (migrácie 0001 až 0042).

1.2 Závislosti (Python balíky)

Balík	Na čo slúži	Keď chýba
`argon2-cffi >= 23.1`	hashovanie PINu (Argon2id)	NetBox sa nespustí: `ModuleNotFoundError: No module named 'argon2'`
`cryptography >= 42`	šifrovanie AES-256-GCM a odvodenie kľúča (HKDF)	NetBox sa nespustí
`segno >= 1.5`	QR kód pri nastavení 2FA	stránky pluginu sa nenačítajú (chyba pri importe `segno`)
`holidays >= 0.50`	štátne sviatky pre pracovný čas osôb len s PIN-om	plugin beží, kontrolujú sa len dni a hodiny (bez sviatkov)

Pozor: inštalácia s voľbou `--no-deps` závislosti neinštaluje. Na serveri, kde plugin ešte nebol, ich nainštaluj osobitne (pozri kapitolu Inštalácia).

1.3 Čo plugin pridá do NetBoxu

- **Menu „User PIN“** s položkami: *Môj PIN*, *Moje roly*, *Môj prístup*, *Test odomknutia*, *Ľudia len s PIN-om*, *Používatelia*, *Oddelenia*, *Chránené oblasti*, *Schvaľovania (štyri oči)*, *Audit log*, *Nastavenia*, *Mail*, *CORE (zástupcovia)*. Ktorú položku vidí ktorý používateľ, závisí od jeho roly (opisuje to kapitola o rolách).
- **Adresa pluginu**: `/plugins/user-pin/`.
- **Dva middleware**, ktoré sa zaradia automaticky: `PluginLanguageMiddleware` (jazyk stránok pluginu) a `AreaGuardMiddleware` (strážca chránených oblastí a globálnej ochrany). Do `configuration.py` sa nezapisujú.

- **Tri typy udalostí** v notifikáciách NetBoxu (zvonček): *PIN four-eyes approval requested*, *PIN area access requested*, *PIN role / department change*.
- **Oprávnenia NetBoxu** s názvami `User PIN: …` (zástupcovia, editori nastavení, oddelenia). Plugin ich vytvára a spravuje sám: neupravuj ich ručne.

2. Inštalácia

Kto: správca servera (`root` alebo `sudo`).
Kedy: raz, na každom serveri NetBoxu zvlášť (test, produkcia).
Závisí od: kapitola Čo plugin potrebuje; vygenerovaný kľúč (nasledujúca kapitola).

2.1 1. Balíky

```
source /opt/netbox/venv/bin/activate
pip install "argon2-cffi>=23.1" "cryptography>=42" "segno>=1.5" "holidays>=0.50"
pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git
@2.0.0"
```

Namiesto `@2.0.0` môžeš použiť ľubovoľný tag alebo commit. Pip môže po inštalácii napísať upozornenie o `python-dateutil` (pozri Riešenie problémov): je neškodné.

2.2 2. Šifrovací kľúč

Vygeneruj ho a ulož si ho bokom, **skôr než** plugin zapneš. Postup je v kapitole *Šifrovací kľúč*.

2.3 3. Konfigurácia

V `/opt/netbox/netbox/netbox/configuration.py` pridaj `'netbox_user_pin'` do `PLUGINS` a blok do `PLUGINS_CONFIG`:

```
PLUGINS = [
    # ... tvoje ostatné pluginy ...
    'netbox_user_pin',
]

PLUGINS_CONFIG = {
    # ... nastavenia ostatných pluginov ...
    'netbox_user_pin': {
        'encryption_keys': {'k1': '<tvoj kľúč>'},
        'active_key_id': 'k1',
    },
}
```

> **Pozor na dva bloky.** Ak už v `PLUGINS` a `PLUGINS_CONFIG` iné pluginy máš, riadok a blok sa **pridajú**, neprepisujú sa. Skontroluj aj čiarky a apostrofy: chyba v súbore zastaví celý NetBox.

2.4 4. Migrácie a reštart

```
cd /opt/netbox/netbox
python manage.py migrate netbox_user_pin
sudo systemctl restart netbox netbox-rq
```

Príkaz `migrate netbox_user_pin` vytvorí tabuľky pluginu. Ak hlási *No installed app with label 'netbox_user_pin'*, plugin nie je v zozname `PLUGINS`.

2.5 5. Kontrola, že všetko beží

```
python manage.py showmigrations netbox_user_pin | tail -3      # všetky riadky majú [X]
python manage.py userpin_check                                  # po čerstvej inštalácii: OK: 0 ...
failed: 0
systemctl is-active netbox netbox-rq                            # active, active
```

V NetBoxe sa v menu objaví **User PIN**. V *Nastavenia* je karta *Šifrovací kľúč* s aktívnym kľúčom a jeho odtlačkom.

2.6 6. Prvé kroky v rozhraní

1. Prihlás sa ako superuser → **User PIN → Môj PIN** → *Nastaviť PIN* a *Nastaviť 2FA* (administratívne akcie vyžadujú 2FA).
2. Na stránke **Mail** nastav odosielanie a over aspoň jednu doménu (pozri kapitolu E-maily).
3. Na stránke **Používatelia** povoľ používanie PINu tým, ktorí ho majú mať.

2.7 Čo sa stane, keď je konfigurácia zlá

Plugin pri štarte overí kľúče a **NetBox sa nespustí**, ak je s nimi problém (nikdy sa kľúč nevygeneruje ani neprepne potichu). Preto vždy po úprave `configuration.py` sleduj `journalctl -u netbox -n 50`.

Chyba pri štarte	Príčina
`encryption_keys must be a non-empty dict`	chýba `encryption_keys` alebo je prázdne
`invalid key id '…'`	id kľúča je prázdne alebo obsahuje dvojbodku (`:`)
`must be a base64 32 byte key or a secret of at least 32 characters`	kľúč je kratší než 32 znakov a nie je platný base64 kľúč
`several encryption keys are configured; set 'active_key_id'`	kľúčov je viac a chýba `active_key_id`
`active_key_id '…' is not in encryption_keys`	aktívne id nie je medzi kľúčmi

2.8 Nepovinné nastavenia v konfigurácii

Nastavenie	Predvolené	Význam
`encryption_keys`	– (povinné)	slovník `{id_kľúča: kľúč}`
`active_key_id`	jediný kľúč	kľúč na nové šifrovanie; povinné, keď je kľúčov viac
`argon2_time_cost`	3	počet iterácií Argon2id
`argon2_memory_cost`	65536	pamäť Argon2id v KiB (64 MiB)
`argon2_parallelism`	4	počet vlákien Argon2id
`cli_venv`	/opt/netbox/venv	cesta, ktorú plugin ukáže v núdzovom príkaze na resetovanie 2FA
`cli_netbox_dir`	/opt/netbox/netbox	to isté pre adresár NetBoxu

Všetko ostatné sa nastavuje v rozhraní (**User PIN → Nastavenia** a **Mail**).

3. Aktualizácia pluginu a NetBoxu

Kto: správca servera.
Kedy: pri novej verzii pluginu alebo NetBoxu.
Závisí od: zálohu databázy (pred migráciou), pripnutú verziu v `local_requirements.txt`.

3.1 Aktualizácia len pluginu (jeden riadok)

```
sudo bash -c 'source /opt/netbox/venv/bin/activate && pip install --upgrade holidays && pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git@<tag-alebo-commit>" && cd /opt/netbox/netbox && python manage.py migrate netbox_user_pin && systemctl restart netbox netbox-rq'
```

Produkcia: pred migráciou urob zálohu databázy, napríklad `sudo -u postgres pg_dump netbox | gzip > /root/netbox-$(date +%F-%H%M).sql.gz`. Kľúče v `configuration.py` pritom nemeň.

3.2 Upgrade samotného NetBoxu

`upgrade.sh` vytvorí virtuálne prostredie **znova** a nainštaluje len to, čo je v `requirements.txt` a `local_requirements.txt`. Plugin, ktorý tam nie je, po upgrade zmizne. Riadky v `/opt/netbox/local_requirements.txt`:

```
netbox-librenms-plugin
netbox-qrcode
git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git@2.0.0
```

- Balík z PyPI stačí zapísať samotným menom. Plugin z GitHubu potrebuje celý odkaz.
- Riadok bez `@…` nainštaluje **posledný commit vetvy** `main` (nie posledný release; pip GitHub Releases nepozná, pozná len vetvy, tagy a commity). Ak je kód plugin na inej vetve, ponechaj pripnutý commit.
- Po upgrade skontroluj verzie pluginov (odznak *User PIN vX · commit*) a spusti `userpin_check`.

4. Šifrovací kľúč

Kto: výhradne správca servera (kľúč je len v `configuration.py`). Nikto v rozhraní ho nevidí; v *Nastaveniach* je len jeho meno a odtlačok.
Kedy: vygeneruješ ho pred prvou inštaláciou. Vymieňaš ho pri podozrení z úniku alebo podľa firemnej politiky.
Závisí od: všetko, čo plugin šifruje, sa bez kľúča nedá prečítať. Kľúč preto musí byť zálohovaný oddelene od databázy.

4.1 Čo kľúč chráni

Pod kľúčom je uložené (šifrovanie AES-256-GCM, viazané na konkrétneho používateľa):

- hash PINu každého používateľa (PIN sa najprv hashuje Argon2id so soľou a až hash sa šifruje),
- tajomstvo 2FA (TOTP) každého používateľa,

- záložné kódy 2FA,
- SMTP heslo zo stránky Mail.

Kľúčom sa navyše počítajú odtlačky (nešifrujú sa): vyhľadávací index PINu pre osoby len s PIN-om a overovacie kódy domén. Výpis databázy samotný teda neobsahuje nič použiteľné, ani čo by sa dalo lámať offline.

4.2 Ako kľúč vygenerovať

```
# kým plugin ešte nebeží — obyčajný Python:
python3 -c "import base64,os; print(base64.urlsafe_b64encode(os.urandom(32)).decode())"

# alebo ľubovoľne dlhý náhodný text:
openssl rand -base64 64 | tr -d '\n'

# keď plugin už beží:
cd /opt/netbox/netbox && python manage.py userpin_generate_key --key-id k1
```

Príkaz `userpin_generate_key` kľúč len vypíše, nikam ho neukladá. `--key-id` je iba názov, ktorý dostane v konfigurácii (predvolene `k1`).

4.3 Aký kľúč plugin prijme

Tvar kľúča	Čo sa stane
base64 (urlsafe) reťazec, ktorý je presne 32 bajtov	použije sa priamo
akýkoľvek iný reťazec s **aspoň 32 znakmi**	32-bajtový kľúč sa z neho odvodí (HKDF-SHA256)
kratší reťazec	NetBox sa nespustí (chyba pri štarte)

Dlhší kľúč nie je silnejší: šifrovanie vždy používa 256 bitov. Rozhoduje, aby bol **náhodný** (nie vymyslené heslo). Názov kľúča (`k1`) nesmie byť prázdny ani obsahovať dvojbodku.

4.4 Zápis do konfigurácie

```
PLUGINS_CONFIG = {
    'netbox_user_pin': {
        'encryption_keys': {'k1': '<kľúč>'},
        'active_key_id': 'k1',      # pri jedinom kľúči sa dá vynechať
    },
}
```

4.5 Zálohovanie kľúča

> - Ulož kľúč **offline** (správca hesiel, trezor) a **nikdy do tej istej zálohy ako databázu**. Kto má oboje, môže dešifrovať.
> - **Keď sa kľúč stratí**, dáta NetBoxu ostanú nedotknuté, ale všetko, čo plugin pod kľúčom uložil, je nenávratne preč: PINy, 2FA, záložné kódy, SMTP heslo a prihlasovanie osôb len s PIN-om. Všetci si ich musia nastaviť znova.
> - Skontroluj, že záloha sedí: v *User PIN → Nastavenia* je karta **Šifrovací kľúč** s položkami *Aktívny kľúč*, *Odtlačok* a *Nastavené kľúče*. Odtlačok porovnaj s poznámkou pri offline zálohe.

4.6 Výmena kľúča (rotácia)

Pri rotácii sa všetky šifrované hodnoty prešifrujú novým kľúčom. Starý kľúč ostáva v konfigurácii, kým sa všetko nepresunie.

1. **Záloha databázy** (pre istotu).
2. Vygeneruj nový kľúč a ulož ho bokom.
3. V `configuration.py` pridaj nový kľúč **vedľa starého** a nastav ho ako aktívny:

```
'encryption_keys': {'k1': '<starý>', 'k2': '<nový>'},
'active_key_id': 'k2',
```

4. Reštartuj NetBox: `sudo systemctl restart netbox netbox-rq`.
5. Prešifruj: `python manage.py userpin_rotate_key`. Beží v jednej transakcii: ak čo i len jedna hodnota sa nedá dešifrovať, **nič sa nezmení** a príkaz vypíše, čo zlyhalo. Po úspechu zapíše do auditu udalosť o rotácii.
6. Over: `python manage.py userpin_check`.
7. **Starý kľúč odstráň až keď `userpin_check` napíše** *Everything decrypts with the active key; old keys can be removed.*

Prečo starý kľúč nemazať hneď: index osôb len s PIN-om sa presunie na nový kľúč až pri ďalšom prihlásení každej osoby. Kým sa niektorá neprihlási, čaká na starý kľúč. Príkaz to vypíše (*PIN-only accesses still on an old key: N*) a potom ešte *Do NOT remove the old key yet*.

4.7 Čo vypisuje `userpin_check`

Riadok	Význam
`Active key: k2 fingerprint …`	aktívny kľúč a jeho odtlačok
`OK: N, encrypted with a non-active key: M, failed: F, PIN-only accesses still on an old key: G`	N hodnôt sa dešifrovalo; M ešte používa starý kľúč; F sa nedá dešifrovať; G osôb len s PIN-om čaká na prihlásenie
chyba (príkaz skončí chybou)	aspoň jedna hodnota sa nedá dešifrovať: zlý alebo chýbajúci kľúč. Nemeň `k1` a pošli výpis

> Plugin kľúč nikdy nevytvorí ani neprepne sám. Chýbajúci alebo zlý kľúč skončí chybou, nie tichou zmenou.

5. E-maily: ako plugin posiela poštu

> **Kto nastavuje:** master a zástupcovia CORE s oprávnením upravovať nastavenia (stránka *Mail*). Server NetBoxu (`EMAIL` v `configuration.py`) nastavuje správca servera.
>
> **Kedy:** hneď po inštalácii. Bez nastavenej pošty plugin **neposiela žiadne e-maily**: nefunguje obnova zabudnutého PINu, pozvánky do rolí ani upozornenia.
>
> **Závisí od:** odosielateľ + SMTP server, **overená doména** príjemcu, adresa v účte príjemcu.

5.1 Kedy sa e-mail naozaj odošle

E-mail používateľovi odíde len keď sú splnené **všetky štyri** podmienky:

1. pošta je nastavená (pozri nižšie),
2. používateľ má v účte e-mailovú adresu,
3. doména tejto adresy je v zozname **overených** domén (kapitola Domény),
4. pre bezpečnostné upozornenia: vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom* je zapnutý.

Ak niečo z toho chýba, e-mail sa **potichu neodošle** a akcia sa vykoná. Stav e-mailu používateľa vidno na stránke *Používatelia* v stĺpci E-mail: *bez e-mailu* (chýba adresa), *doména* (adresa mimo overených domén). Inak sa ukáže samotná adresa. Pri zlyhaní odoslania (napr. server nedostupný) sa zapíše do auditu udalosť *E-mail failed* s chybou; akcia, ktorá e-mail spustila, sa tým nepokazí.

5.2 Z čoho plugin posiela

Zdroj	Kedy sa použije	Čo musí byť nastavené
SMTP z tejto stránky	keď je vyplnený **SMTP server aj adresa odosielateľa**	stránka Mail → Nastavenie e-mailu
Konfigurácia NetBoxu	keď SMTP server na stránke Mail **nie je** vyplnený a NetBox má v `configuration.py` blok `EMAIL`	`EMAIL['SERVER']` a `EMAIL['FROM_EMAIL']` (alebo adresa odosielateľa zo stránky Mail)
nič	ani jedno nie je nastavené	stav *nenastavené*: plugin e-maily neposiela

Používatelia nikdy nezadávajú žiadne prihlasovacie údaje k pošte: používa sa jeden servisný účet.

5.3 Ako e-mail vyzerá

- Čistý text (bez HTML). Predmet má predponu `[NetBox PIN]` (napr. `[NetBox PIN] Your PIN was changed`).
- Na konci je pätička *NetBox User PIN. This is an automatic message.*
- Text je v jazyku z *Nastavení → Jazyk* (pre osoby len s PIN-om v jazyku, ktorý má nastavený ich prístup).
- Odosielateľ: *Meno odosielateľa* + adresa (predvolené meno *NetBox PIN*).

6. Stránka Mail

Kto ju vidí: CORE (master a zástupcovia). Ostatní stránku nemajú. Výnimka: ak existujú strážcovia ochrany aj aktívni zástupcovia CORE, superuser, ktorý nie je zástupca CORE, ju nevidí.

Kto môže meniť: master a zástupca CORE s oprávnením *Môže upravovať nastavenia* (zapína ho CORE na stránke CORE (zástupcovia)). Ostatní vidia stránku s nápisom *Iba na čítanie*.

Potvrdenie: uloženie vyžaduje PIN (a 2FA, ak je zapnuté *Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia*). Test pripojenia a testovací e-mail potvrdenie nevyžadujú.

Štyri oči: ak je zapnuté schvaľovanie a voľba „… pre nastavenia a mailové nastavenia“ (predvolene zapnutá), uloženie nastavení pošty aj pridanie domény vytvoria žiadosť na schválenie druhou osobou.

6.1 Nastavenie e-mailu (polia)

Pole	Predvolené	Význam
Meno odosielateľa	NetBox PIN	zobrazí sa ako meno odosielateľa

E-mailová adresa odosielateľa	prázdne	napr. `netbox@firma.sk`. Povinná, ak je vyplnený SMTP server
SMTP server	prázdne	napr. `mail.firma.sk`. Prázdne = použije sa konfigurácia NetBoxu
SMTP port	25	1 až 65535
SMTP časový limit (s)	10	1 až 120
Šifrovanie	Vypnuté	*Vypnuté (zvyčajne port 25)*, *STARTTLS (zvyčajne port 587)*, *SSL/TLS (zvyčajne port 465)*
Automatické TLS	zapnuté	pri vypnutom šifrovaní sa STARTTLS použije, keď ho server ponúka
SMTP autentifikácia	vypnutá	ak je zapnutá, treba SMTP používateľa aj heslo
SMTP používateľ	prázdne	servisný účet, z ktorého sa pošta posiela
SMTP heslo	prázdne	uloží sa **zašifrované kľúčom** a nikdy sa nezobrazí; prázdne pole pri úprave = ponechať aktuálne. Pri zapnutej autentifikácii je povinné, ak ešte nie je uložené

Pri uložení plugin kontroluje: SMTP server bez adresy odosielateľa je chyba (*A sender address is needed together with the SMTP server*), autentifikácia bez používateľa alebo hesla je chyba.

6.2 Upozornenia a zabudnutý PIN

Pole	Predvolené	Význam
Bezpečnostné upozornenia e-mailom	zapnuté	PIN nastavený / zmenený / resetovaný, zablokovanie, blížiaca sa expirácia, zmeny 2FA, zobrazenie záložných kódov. Vypnutie nemá vplyv na ostatné maily (kódy, pozvánky, roly, oblasti)
Samoobslužná obnova zabudnutého PINu	zapnutá	kód z e-mailu **a** kód 2FA spolu
Platnosť kódu na obnovu (minúty)	15	5 až 60; platí aj pre overovací kód domény a pre kód na zobrazenie záložných kódov

6.3 Stav a test pripojenia

Karta **Stav** ukáže *Používa sa*: *SMTP z tejto stránky*, *Konfigurácia NetBoxu* alebo *nenastavené*, a podľa toho server, účet (alebo *bez autentifikácie*) a odosielateľa. Tlačidlo **Test pripojenia** sa pripojí k SMTP serveru zo stránky (a prihlási sa) a napíše výsledok. Funguje len pre SMTP zo stránky Mail, nie pre konfiguráciu NetBoxu.

6.4 Testovací e-mail

Vyber príjemcu a stlač **Poslať testovací e-mail**. Vyberať sa dajú len používatelia, ktorí **smú používať PIN a majú e-mail v overenej doméne**; výber ukáže účet, meno aj adresu. Ak nikto nespĺňa podmienky, stránka to napíše. Výsledok: *Test e-mail sent to …* alebo chyba s odkazom na audit log.

7. Povolené e-mailové domény

Kto: ten, kto môže meniť nastavenia pošty (pozri vyššie).
Kedy: raz pre každú doménu, ktorá má dostávať e-maily. Pridať novú treba aj keď pribudne firma s inou doménou.
Závisí od: pošta musí byť nastavená a niekto s adresou v tej doméne musí vedieť prečítať kód.

Pošta ide **len na adresy v overených doménach**. Kým doména nie je overená, e-maily do nej neodídu (v zozname sa ukáže *neoverená – zatiaľ žiadne e-maily*; bez domén stojí *Žiadna doména – neposielajú sa žiadne e-maily*).

- Doména sa zapisuje napr. `@firma.sk` (zavináč môže byť aj chýbať; plugin ho odstráni a prevedie na malé písmená). Musí obsahovať bodku a nesmie obsahovať medzery.
- **Zhoda je presná:** `firma.sk` pustí `jan@firma.sk`, ale **nie** poddomény (`jan@mail.firma.sk`) ani podobné mená (`firma.sk.evil.com`).

7.1 Pridanie a overenie domény

1. V karte *Povolené e-mailové domény* napíš doménu a stlač **Pridať**. Hneď sa otvorí okno *Overenie domény*. (Ak je zapnuté schvaľovanie štyri oči, najprv sa pridanie musí schváliť.)
2. **1. Adresa v tejto doméne:** napíš jednu adresu, ktorá končí touto doménou, a stlač **Poslať kód**. Odíde e-mail s **8-miestnym kódom**.
3. **2. Kód z e-mailu:** zadaj kód a stlač **Overiť**.

Kód platí **Platnosť kódu na obnovu** minút (predvolene 15) a dá sa zadať najviac **5-krát** (potom treba poslať nový). Ak už kód máš, v okne je odkaz *Už máte kód? Zadajte ho priamo*. Pri úspechu sa uloží, kto doménu overil a cez akú adresu. Chyby: *The address must end with @doména*, *No mail server is configured*, *The code is wrong or expired*.

- **Znovu overiť** je dostupné kedykoľvek (napr. pre novú adresu); pri nej sa doména nezruší.
- **Odstránenie** (tlačidlo pri doméne, s potvrdením) doménu zruší okamžite: e-maily do nej prestanú ísť. Odstránenie schvaľovanie štyri oči nevyžaduje.
- Pridanie, overenie aj odstránenie sa zapisujú do auditu.

8. Ktoré e-maily plugin posiela (jadro PIN)

Tu sú maily o samotnom PINe a 2FA. E-maily o rolách, schvaľovaní, oblastiach a prístupoch len cez PIN sú popísané pri ich kapitolách.

Predmet (anglicky; v nastavenom jazyku sa preloží)	Kto dostane a kedy	Vypína ho „Bezpečnostné upozornenia“?
Your PIN was set / was changed / was reset / was recovered	používateľ, po nastavení, zmene, resete správcom, obnove zabudnutého PINu	áno
Your PIN was suspended / Your PIN is active again	používateľ, keď správca pozastaví alebo obnoví jeho PIN	áno
Your PIN is locked	používateľ, po prekročení počtu zlých pokusov	áno

Your PIN expires soon	používateľ, **raz** pri vstupe do obdobia upozornenia (predvolene 14 dní pred koncom platnosti)	áno
Two-factor authentication enabled / disabled / reset	používateľ, pri zmene 2FA	áno
Your backup codes were viewed	používateľ, po zobrazení záložných kódov	áno
Reset of your PIN / two-factor authentication started	používateľ, keď správca spustí reset (musí ho potvrdiť v NetBoxe)	áno
Verification code	8-miestny kód na zobrazenie záložných kódov bez telefónu (platnosť podľa nastavenia, najviac 5 pokusov, nový kód najskôr po 60 s)	nie
PIN recovery code	8-miestny kód na obnovu zabudnutého PINu	nie
Domain verification	kód na overenie domény (na zadanú adresu)	nie
Test e-mail	vybraný príjemca zo stránky Mail	nie

> Vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom* ovplyvňuje len prvých sedem riadkov. Kódy, pozvánky, maily o rolách, schvaľovaní, oblastiach a prístupoch len cez PIN idú vždy, keď sú splnené podmienky na začiatku tejto časti (pošta, adresa, overená doména).

9. E-maily: keď nejdú

Príznak	Čo skontrolovať
Nikomu nič nechodí	Stránka Mail → karta *Stav*: je *Používa sa* iné než *nenastavené*? Potom **Test pripojenia** a **testovací e-mail**.
Test pripojenia hlási chybu	server, port, šifrovanie (port 25 bez šifrovania, 587 STARTTLS, 465 SSL/TLS), prihlasovacie údaje; z NetBoxu servera musí byť SMTP server dostupný.
Test prejde, niekomu mail nechodí	V zozname *Používatelia* pozri stĺpec E-mail: *bez e-mailu* alebo *doména* znamená, že adresa chýba alebo jej doména nie je overená.
Doménu som pridal, ale nechodia maily	Doména musí byť **overená**: v zozname má byť *overená*, nie *neoverená*.
Kód z e-mailu nepríde pri pridaní domény	Pošta nie je nastavená (*No mail server is configured*) alebo je zlá adresa. V audite je *E-mail failed* s chybou.
Bezpečnostné upozornenia nechodia, ostatné áno	Vypnutý vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom*.
Zhrnutia zmien osôb len s PIN-om nechodia	Nebeží `netbox-rq` (posiela ich fronta).

Všetky odoslané aj zlyhané e-maily sú v *Audit logu* (udalosti *E-mail sent* a *E-mail failed*, bez obsahu e-mailu).